

Báo cáo bài tập Lập trình mạng

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

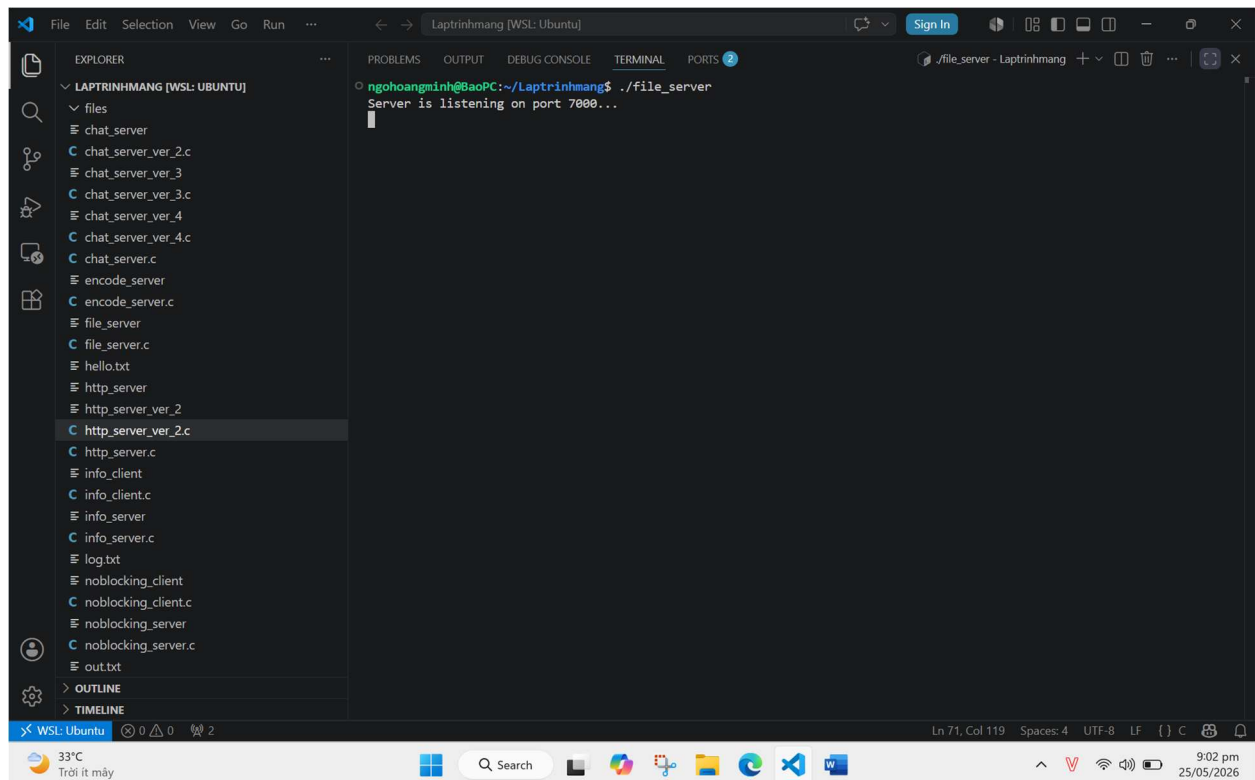
Họ và tên sinh viên: Ngô Hoàng Minh

Mã số sinh viên: 20235377

Học phần: IT4060

Mã lớp: 168503

Bài tập 1: Lập trình lại ứng dụng file_server sử dụng kỹ thuật đa tiến trình: Khi client mới được chấp nhận, server gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server. Dòng đầu danh sách là chuỗi “OK N\r\n” nếu có N file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự \r\n, kết thúc danh sách bởi ký tự \r\n\r\n. Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi “ERROR No files to download\r\n” rồi đóng kết nối. Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi “OK N\r\n” trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file choc client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.



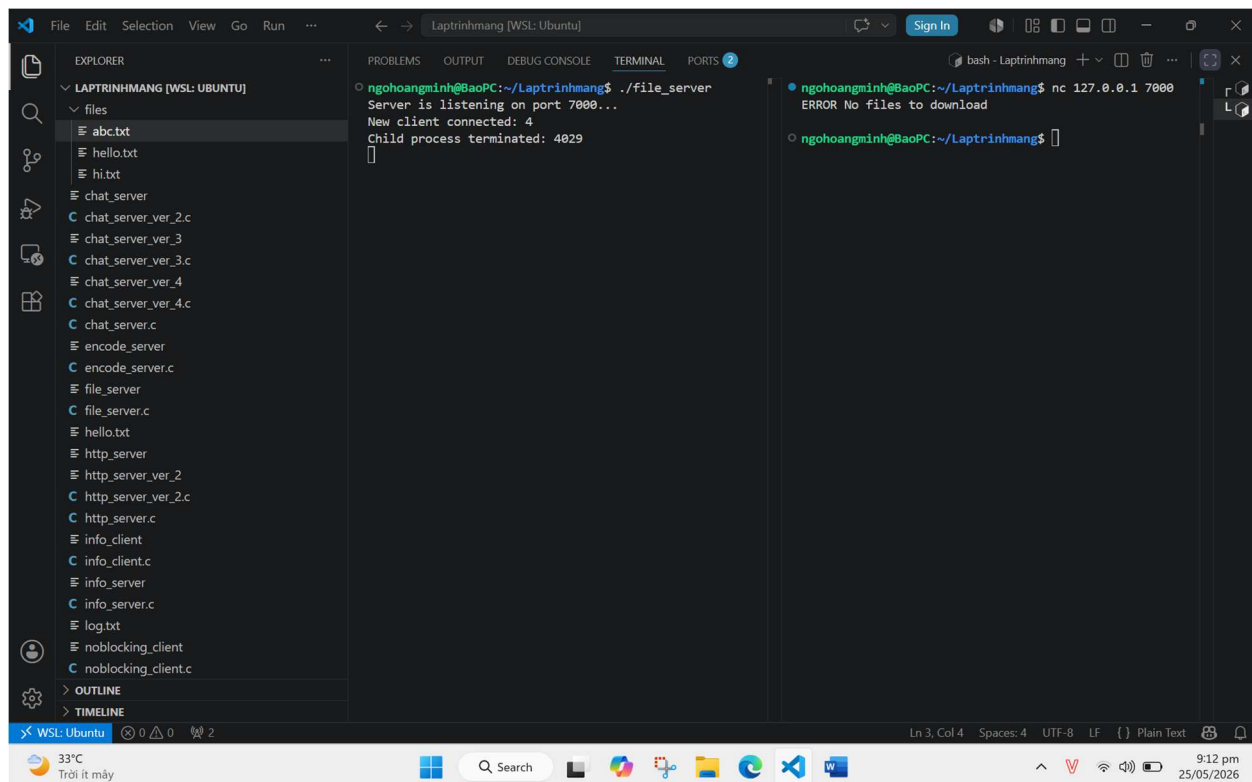
```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
EXPLORER
LAPTRINHMAN [WSL: UBUNTU]
  files
  chat_server
  chat_server_ver_2.c
  chat_server_ver_3
  chat_server_ver_3.c
  chat_server_ver_4
  chat_server_ver_4.c
  chat_server.c
  encode_server
  encode_server.c
  file_server
  file_server.c
  hello.txt
  http_server
  http_server_ver_2
  http_server_ver_2.c
  http_server.c
  info_client
  info_client.c
  info_server
  info_server.c
  log.txt
  noblocking_client
  noblocking_client.c
  noblocking_server
  noblocking_server.c
  out.txt
  OUTLINE
  TIMELINE
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./file_server
Server is listening on port 7000...
Ln 71, Col 119 Spaces: 4 UTF-8 LF {} C 9:02 pm 25/05/2026
```

khởi chạy server chờ kết nối ở cổng 7000

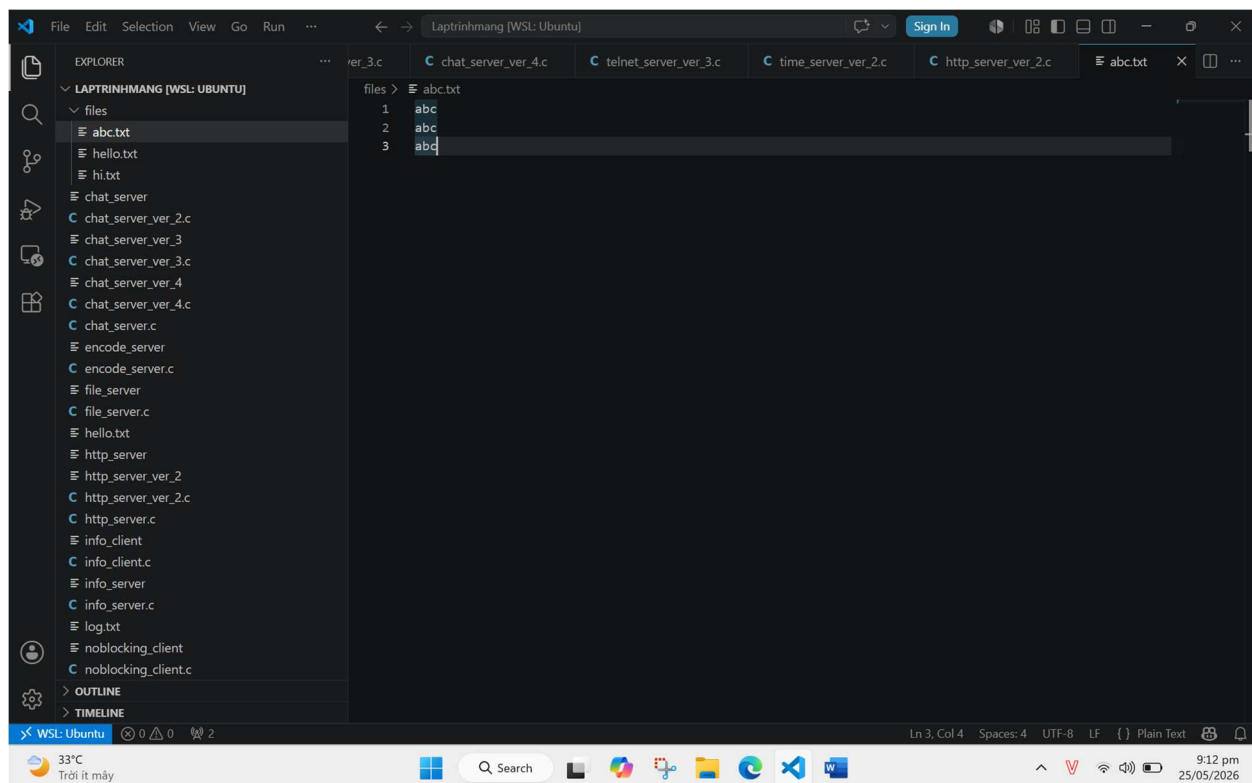
```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmanh$ ./file_server
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
Child process terminated: 4029

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmanh$ nc 127.0.0.1 7000
ERROR No files to download
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmanh$
```

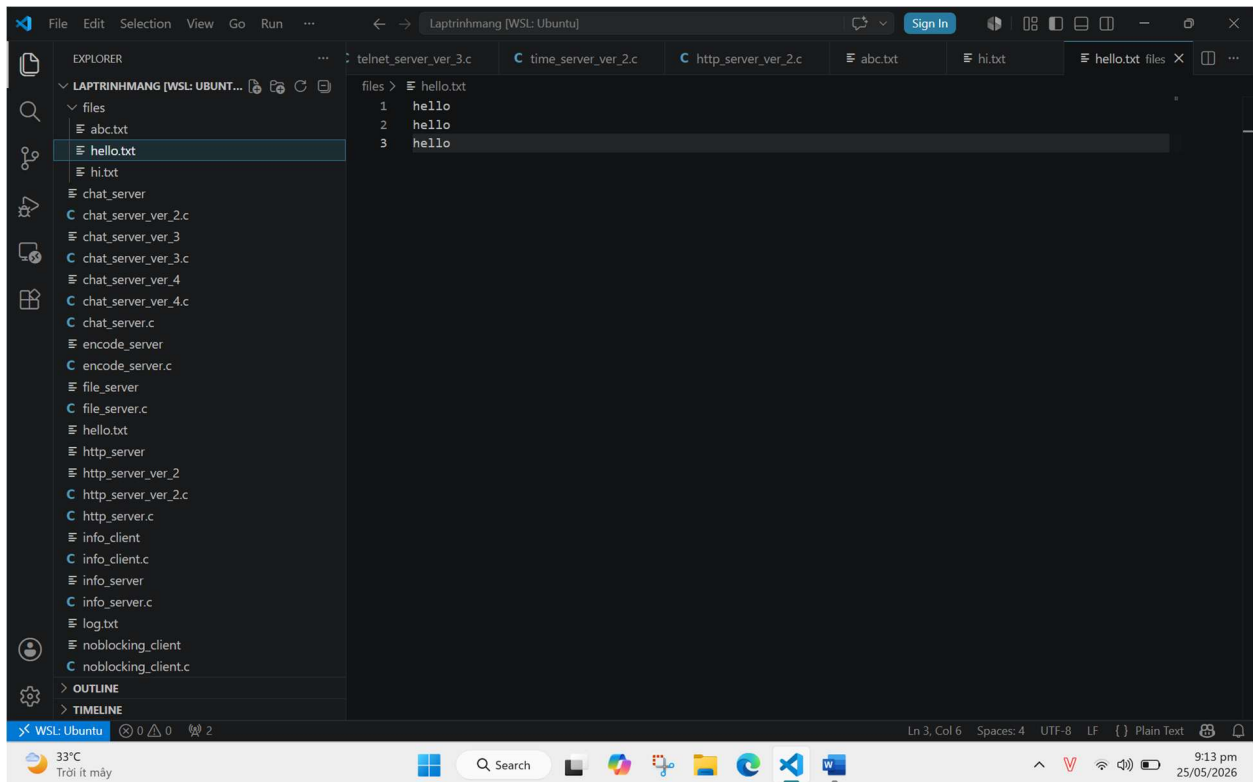
client 1 kết nối tới server, folder files không có file nên server gửi thông báo ERROR và đóng kết nối



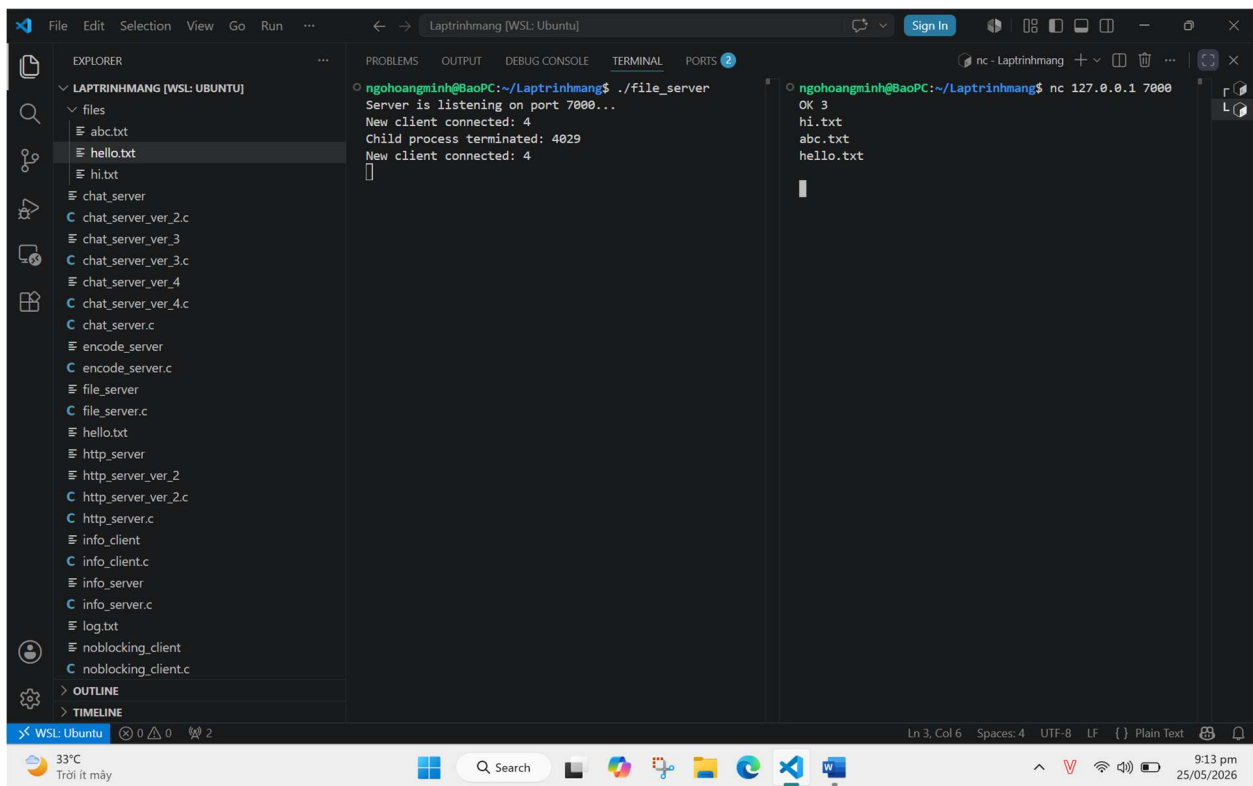
thêm 3 file hi.txt, hello.txt, abc.txt vào folder files



nội dung file abc.txt



nội dung file hello.txt



client 1 kết nối lại với server, nhận được OK N và danh sách các file

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a WSL Ubuntu environment. The Explorer panel on the left lists files in the `LAPTRINHMANH [WSL: UBUNTU]` directory, including `files`, `abc.txt`, `hello.txt`, `hi.txt`, `chat_server`, and various versions of `chat_server`, `file_server`, `http_server`, `info_client`, `info_server`, `log.txt`, `noblocking_client`, and `noblocking_client.c`. The Output panel shows the execution of `./file_server`, which starts listening on port 7000. It receives two client connections (4 and 4755). The first connection (4) sends `OK 3`, `hi.txt`, `abc.txt`, and `hello.txt`. The second connection (4755) sends `OK 11` and `abc`. The server then terminates both child processes. The terminal shows the command `nc 127.0.0.1 7000` being executed, which connects to the server and sends the same data as the first client.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmanh$ ./file_server
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
Child process terminated: 4029
New client connected: 4
[Child 4755] Đã gửi file thành công và đóng kết nối.
Child process terminated: 4755
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmanh$ nc 127.0.0.1 7000
OK 3
hi.txt
abc.txt
hello.txt

abc.txt
OK 11
abc
abc
abc
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmanh$
```

*client 1 chọn file để nhận và được server gửi OK N và thông tin file,
server đóng kết nối*

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./file_server
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
Child process terminated: 4029
New client connected: 4
[Child 4755] Đã gửi file thành công
và đóng kết nối.
Child process terminated: 4755
New client connected: 4
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
OK 3
hi.txt
abc.txt
hello.txt

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
OK 3
hi.txt
abc.txt
hello.txt
```

client 2 kết nối tới server

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./file_server
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
Child process terminated: 4029
New client connected: 4
[Child 4755] Đã gửi file thành công
và đóng kết nối.
Child process terminated: 4755
New client connected: 4
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
OK 3
hi.txt
abc.txt
hello.txt

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
xin chào.txt
ERROR File not found. Please enter
file name again
```

client 2 gửi tên file không có, server báo lỗi và yêu cầu gửi lại tên file

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./file_server
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
Child process terminated: 4029
New client connected: 4
[Child 4755] Đã gửi file thành công và đóng kết nối.
Child process terminated: 4755
New client connected: 4
[Child 5320] Đã gửi file thành công và đóng kết nối.
Child process terminated: 5320

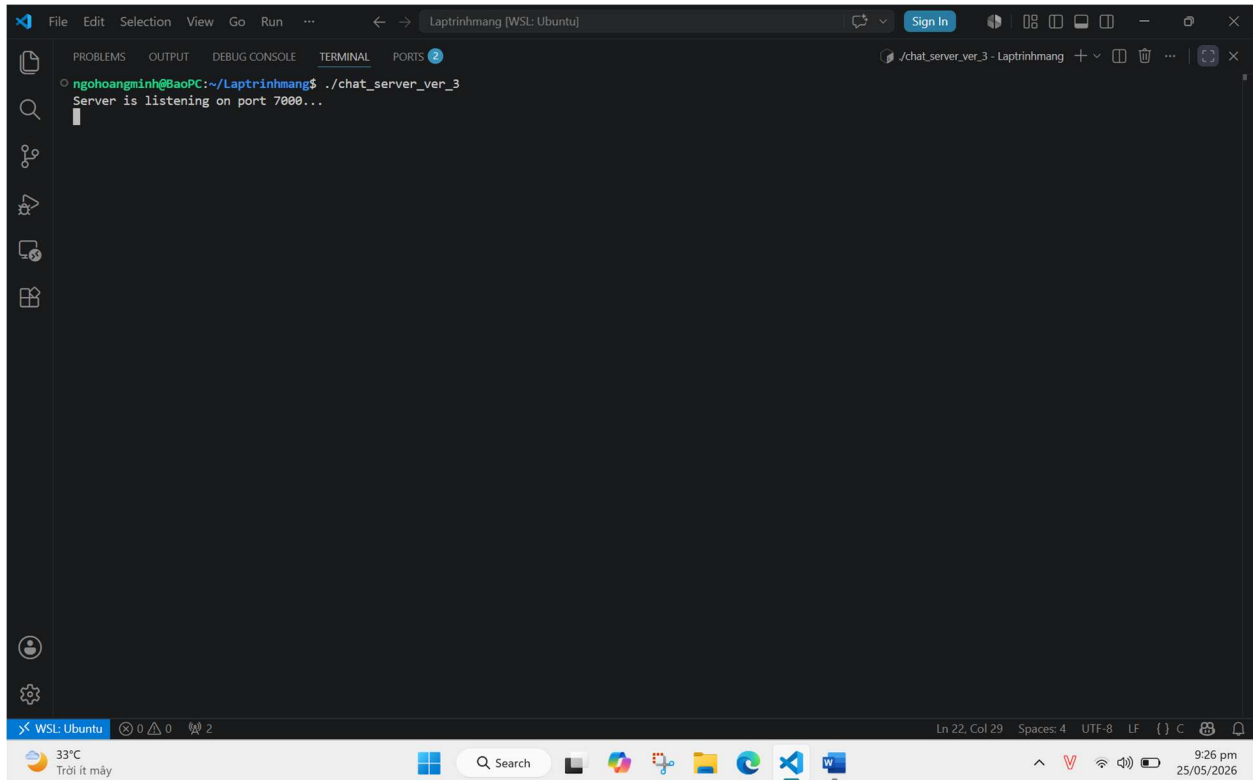
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
OK 3
hi.txt
abc.txt
hello.txt

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
OK 3
hi.txt
abc.txt
hello.txt

xin chào.txt
ERROR File not found. Please enter file name again
hello.txt
OK 17
hello
hello
hello
```

client 2 chọn file để nhận và được server gửi OK N và thông tin file, server đóng kết nối

Bài tập 2: Lập trình lại ứng dụng chat nhóm 2 người sử dụng kỹ thuật đa luồng: Mỗi client kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau, khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại, nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối



The image shows a screenshot of a Visual Studio Code (VS Code) editor window. The top bar indicates the file is named 'Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]'. The left sidebar shows the Explorer view with a file named 'chat_server_ver_3'. The main editor area displays the terminal output for the file 'chat_server_ver_3'. The terminal shows the command 'ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang\$./chat_server_ver_3' and the output 'Server is listening on port 7000...'. The bottom status bar shows 'WSL: Ubuntu' and 'Ln 22, Col 29'. The Windows taskbar is visible at the bottom, showing the system clock as 9:26 pm on 25/05/2026.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
```

Khởi chạy server chờ kết nối ở cổng 7000

The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window titled "Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]". The terminal has three tabs: "PROBLEMS", "OUTPUT", and "TERMINAL". The "TERMINAL" tab is active, showing the output of a chat server and a client connection. The server output is as follows:

```
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.
```

The client output is as follows:

```
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
```

The status bar at the bottom shows "WSL: Ubuntu" and "Ln 22, Col 29".

client 1 kết nối tới server

The screenshot shows a VS Code editor with a terminal window titled "Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]". The terminal has three tabs: "PROBLEMS", "OUTPUT", and "TERMINAL". The "TERMINAL" tab is active, showing the output of a chat server and two client connections. The server output is as follows:

```
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.
New client connected: 5
[Server] Ghép đôi thành công: Socket 4 <==> Socket 5
```

The first client output is as follows:

```
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
```

The second client output is as follows:

```
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
```

The status bar at the bottom shows "WSL: Ubuntu" and "Ln 22, Col 29".

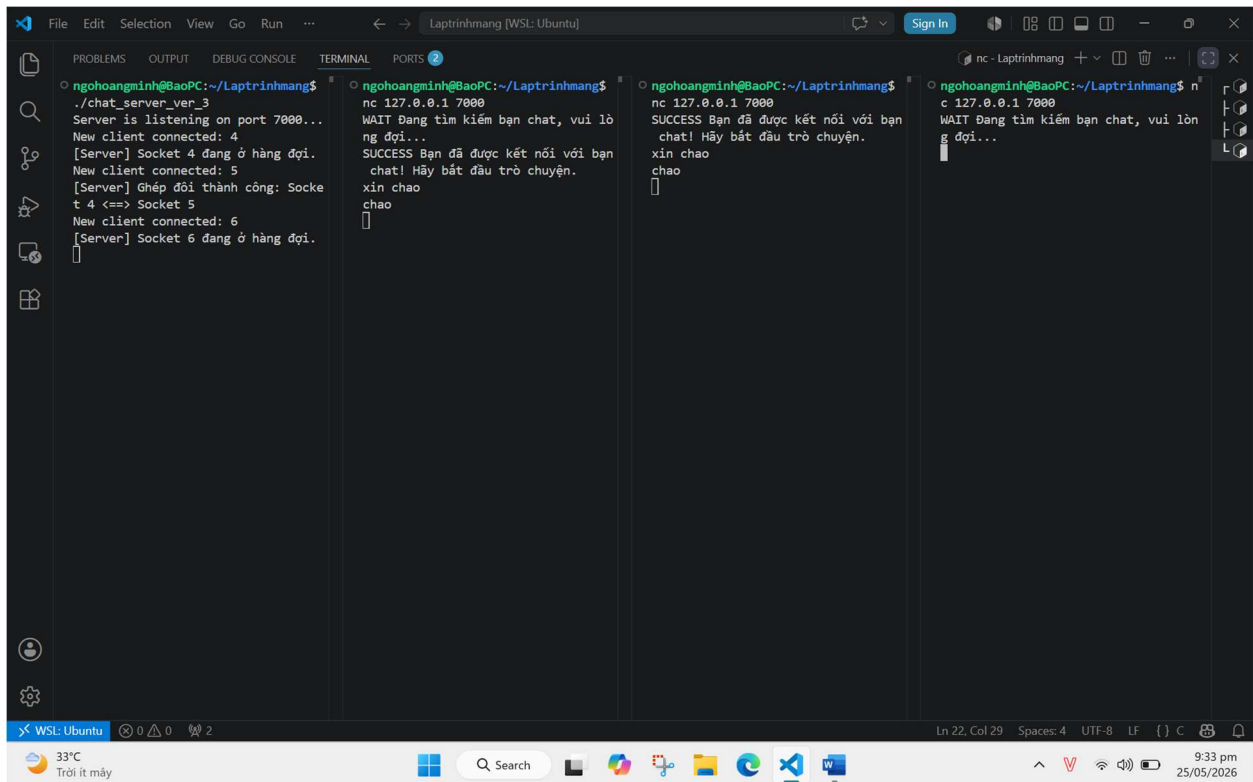
client 2 kết nối tới server và được ghép cặp với client 1 trong hàng đợi

The screenshot shows a VS Code terminal window with three panels. The left panel shows the server's output: `ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3` followed by `Server is listening on port 7000...`, `New client connected: 4`, `[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.`, `New client connected: 5`, and `[Server] Gặp đôi thành công: Socket 4 <==> Socket 5`. The middle panel shows a netcat listener: `ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000`, with output `WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...`, `SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.`, and `xin chào`. The right panel shows another netcat client: `ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000`, with output `SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.` and `xin chào`. The status bar at the bottom indicates 'WSL: Ubuntu' and the system clock shows 9:28 pm on 25/05/2026.

client 2 gửi tin cho client 1

This screenshot is similar to the first one but shows the progression of the chat. The server output in the left panel is the same. The middle panel's netcat listener now shows `xin chào` and `chào` on separate lines. The right panel's netcat client now shows `chào` and `chào` on separate lines, indicating that client 2 has sent a message to client 1. The status bar and system clock remain the same.

client 1 gửi tin cho client 2

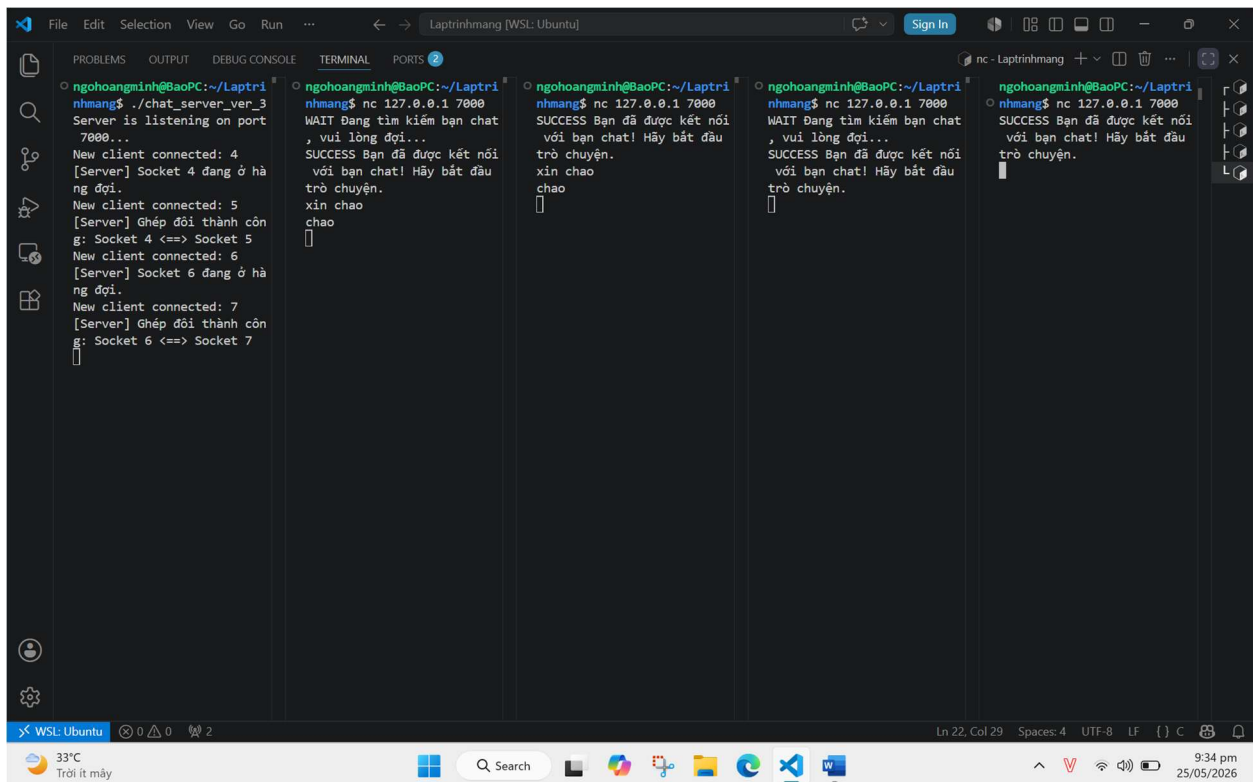


```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.
New client connected: 5
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 4 <==> Socket 5
New client connected: 6
[Server] Socket 6 đang ở hàng đợi.

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào
```

client 3 kết nối tới server



```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.
New client connected: 5
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 4 <==> Socket 5
New client connected: 6
[Server] Socket 6 đang ở hàng đợi.
New client connected: 7
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 6 <==> Socket 7

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào
```

client 4 kết nối tới server và được ghép nối với client 3 trong hàng đợi

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.
New client connected: 5
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 4 <==> Socket 5
New client connected: 6
[Server] Socket 6 đang ở hàng đợi.
New client connected: 7
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 6 <==> Socket 7

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat , vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
hello

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat , vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
hello

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
hello
```

client 4 gửi tin

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.
New client connected: 5
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 4 <==> Socket 5
New client connected: 6
[Server] Socket 6 đang ở hàng đợi.
New client connected: 7
[Server] Gặp đôi thành công: Socket 6 <==> Socket 7

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat , vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
xin chào
chào

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat , vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
hello
hi

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
SUCCESS Bạn đã được kết nối với bạn chat! Hãy bắt đầu trò chuyện.
hello
hi
```

client 3 gửi tin

The screenshot shows a WSL terminal window titled 'Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]'. It contains five separate terminal sessions for a chat application. The first session shows the server starting and listening on port 7000. Subsequent sessions show clients connecting, receiving status messages like 'WAIT Đang tìm kiếm bạn chat' and 'SUCCESS Bạn đã được kết nối', and exchanging messages like 'xin chào', 'chào', 'hello', and 'hi'. The server logs show socket connections and disconnections, such as '[Server] Socket 4 đang ở hàng đợi.' and '[Server] Một client đã ngắt kết nối. Đóng cả cặp chat.'

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptri
nhmang$ ./chat_server_ver_3
Server is listening on port
7000...
New client connected: 4
[Server] Socket 4 đang ở hàng
đợi.
New client connected: 5
[Server] Gặp đôi thành công:
Socket 4 <==> Socket 5
New client connected: 6
[Server] Socket 6 đang ở hàng
đợi.
New client connected: 7
[Server] Gặp đôi thành công:
Socket 6 <==> Socket 7
[Server] Một client đã ngắt
kết nối. Đóng cả cặp chat.
..
[Server] Một client đã ngắt
kết nối. Đóng cả cặp chat.
..
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptri
nhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat
, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối
với bạn chat! Hãy bắt đầu
trò chuyện.
xin chào
chào
^C
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptri
nhmang$

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptri
nhmang$ nc 127.0.0.1 7000
WAIT Đang tìm kiếm bạn chat
, vui lòng đợi...
SUCCESS Bạn đã được kết nối
với bạn chat! Hãy bắt đầu
trò chuyện.
hello
hello
hi
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptri
nhmang$ nc 127.0.0.1 7000
SUCCESS Bạn đã được kết nối
với bạn chat! Hãy bắt đầu
trò chuyện.
hello
hi
[]
```

client 2 đóng kết nối, do vậy nên client 1 kết nối của client 1 tới server cũng được đóng